

『인천공항 AI-PORT 아이디어 공모전』 참가 신청서(세션1)



접수번호
※접수처에서 기재

제안명	여객 편의성 증대를 위한 기존 스마트패스 APP 활용 촉진 방안			
지원구분	☒ 대국민(☐ 개인 / ☒ 팀) ☐ AI 스타트업			
지원분야	☒ 여객 서비스 ☐ 안전			
제안팀명	AI 퓨처 포트			
구분	이름	휴대폰 번호	이메일	생년월일
대표자	김지훈 (서명)	010-3181-9952	jihun0423@naver.com	1998.04.23.
팀원1	김지영 (서명)	010-7679-3201	yesyoung20@gmail.com	2001.02.20.
팀원2	이영재 (서명)	010-9611-0675	lyj8520675@naver.com	2001.11.17.

위 지원자(팀)는 인천국제공항공사에서 주최하는 『인천공항 AI-PORT 아이디어 공모전』에 참가를 신청합니다. 공모전 안내문에 제시된 내용 및 유의사항을 준수할 것에 서약하고, 개인정보 수집 및 활용에 동의하며 신청서를 제출합니다.

【개인정보 수집 및 활용동의서】

- 수집항목: 성명, 휴대폰 번호, 이메일, 생년월일
 - 수집 및 이용 목적: 「인천공항 AI-PORT 아이디어 공모전」 공모 접수, 심사, 수상자 선정 및 발표 및 상금 지급 등
 - 보유 및 이용기간: 처리목적(공모전 완료 및 상금 지급)이 달성된 후 1년 이내
 - 정보제공: 인천국제공항공사
- ※ 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익 내용(개인정보보호법 제16조) 공모전 참가 시 수집하는 필요한 개인정보 수집에 동의를 거부할 권리가 있으나, 필수항목에 대한 정보를 제공하지 않을 경우 참가 접수 제한 등의 불이익이 있을 수 있음

2026년 04월 03일

신청인(대표자) 김지훈 (서명)

인천국제공항공사 사장 귀하

첨부	1. 아이디어 제안서 1부. 2. 아이디어 결과물 1식. (제출할 경우)
----	---

『인천공항 AI-PORT 아이디어 공모전』 제안서(세션1)



접수번호
※접수처에서 기재

제안명	여객 편의성 증대를 위한 기존 스마트패스 APP 활용 촉진 방안			
지원구분	☒ 대국민 (☐ 개인 / ☒ 팀) ☐ AI 스타트업			
지원분야	☒ 여객 서비스 ☐ 안전			
제안팀명	AI 퓨처 포트			
구분	이름	휴대폰 번호	이메일	생년월일
대표자	김지훈 (24명)	010-3181-9952	jihun0423@naver.com	1998.04.23.

1. 아이디어 내용 요약

본 아이디어는 안면 인식 기반 스마트패스를 공항 전반의 서비스와 연계한 통합 플랫폼으로 확장하여 여객 편의성과 공항 운영 효율성을 동시에 개선하는 방안이다.

현재 분절된 수하물 위탁, 면세품 인도, 서류 작성 등의 서비스를 스마트패스 하나로 통합하여, 여객은 안면 인식만으로 출국 전 과정을 간편하게 이용할 수 있다. 또한 AI 기술을 활용해 수하물 처리 예측, 혼잡 완화, 맞춤형 안내 기능을 제공한다.

이를 통해 스마트패스 이용률을 높이고 공항 혼잡도를 줄이며 스마트 공항 환경을 구현하고자 한다.

2. 아이디어 제안 내용

1) 제안 배경 및 목적

가. 아이디어 제안 배경

인천국제공항은 지난 2023년 공항 이용객의 편의 증대를 위해 안면 인식 기반 출국 서비스인 스마트패스를 출시하였다. 그러나 현재 스마트패스는 출국장 진입 및 비행기 탑승이라는 제한적 기능만 제공하여 2024년 기준 약 8%에 그치는 저조한 이용률을 보이고 있다.¹⁾ 동시에 최근 인천국제공항은 아시아나 항공의 T2 이전과 중국의 비자 면제 정책 등으로 인해 개항 이후 최대 실적을 기록하는 등 공항 내 상습 혼잡 문제를 해결해야 하는 과제를 안고 있다. 따라서 스마트패스를 다양한 여객 서비스의 통합 인증키(Key)로 활용한 ‘여객 편의성 증대를 위한 기존 스마트패스 APP 활용 촉진 방안’을 통해 스마트패스 이용률을 높이고 터미널 내 혼잡도를 완화하여 공항 운영 효율성을 높이하고자 한다.

나. 서비스 목표

스마트패스의 기능을 확장하고 기존 공항 서비스와 연계 및 단일화(Super-App)하여 스마트패스 이용률을 제고하고 궁극적으로 공항 내 혼잡도를 낮추고 여객 편의성을 극대화하고자 한다.

다. 기술적 목표

개인정보보호법을 준수하는 안전한 생체 인식 기술과 공공 클라우드 환경을 활용해 실시간 데이터 연동 및 AI 기반 기술을 포함한 여객 맞춤형 서비스를 제공하는 통합 시스템을 구축하고자 한다.

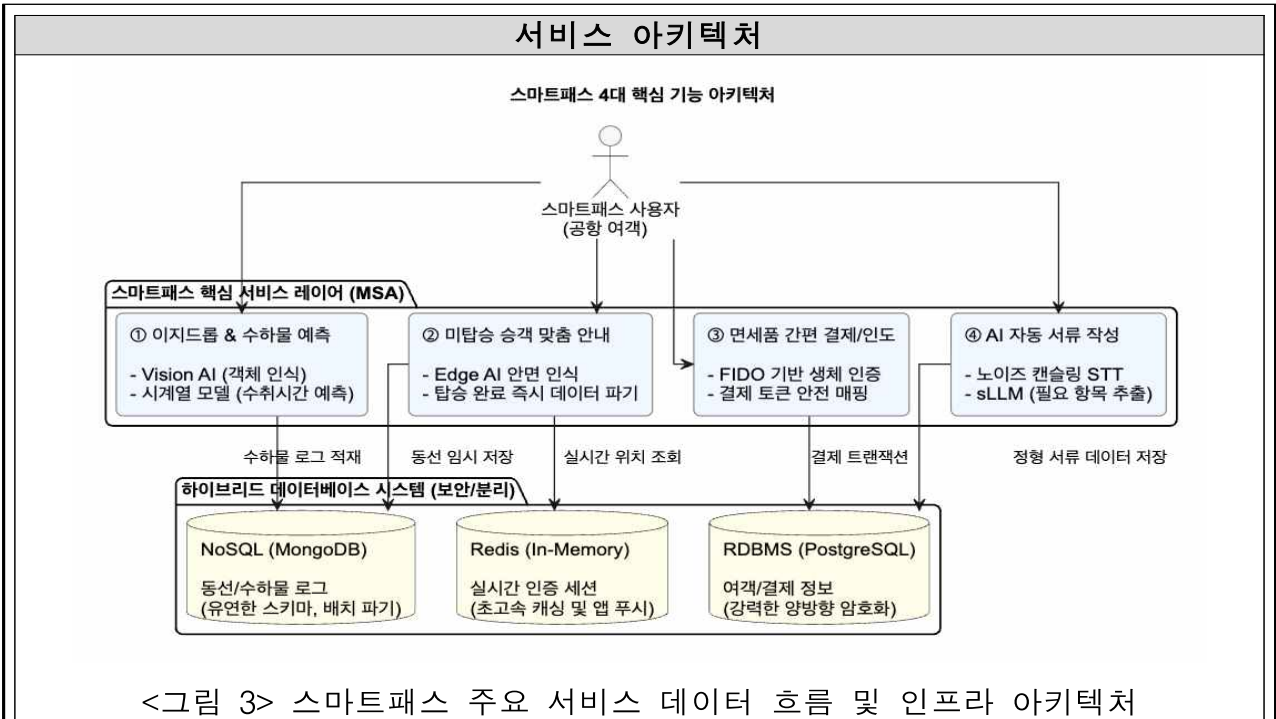
2) 상세 설명

가. 문제점 분석

- (1) 스마트패스 유인 요소 부족: 출국장 및 탑승구 통과 시에만 사용되어 여객이 사전에 앱을 설치하고 생체 정보를 등록할 동기가 부족함
- (2) 파편화된 공항 서비스 생태계: 수하물 위탁(이지드롭), 면세품 인도, 출입국 서류 작성 등 여객 동선에 따른 서비스들이 분리되어 있어 연속적인 UX(사용자 경험) 제공이 어려움
- (3) 미탑승 승객으로 인한 지연 및 혼잡: 탑승 마감 시간 임박 시 승객 위치 파악이 어려워 항공기 지연 및 공항 내 병목 현상이 발생함

나. 해결 방안 및 서비스 개선

스마트패스 앱 개선안	
 2:10 월 화 세 명 100 SMARTPASS 스마트패스 ID 등록 탑승권 등록 백드랍 예약 탑승권 등록 출국장부터 탑승구까지 PASS 탑승권 등록 > 홈 탑승권 예약 더보기	 2:10 월 화 세 명 100 SMARTPASS 스마트패스 등록 여정 관리 예약/인도 출국 AI와 함께하는 원스톱 스마트 여정 통합 서비스 이지드롭 & AI 수하물 예측 실시간 동선 & 미탑승 안내 (Opt-in) 면세품 간편 인도 & 결제 AI 자동 서류 작성 도우미 현재 위치: 탑승구 24. 탑승 20분 전! Opt-in 승객 (동선 추적 중) 홈 여정 예약/인도 더보기
<그림 1> 기존 스마트패스 APP	<그림 2> 개선된 스마트패스 APP



(1) 이지드롭(Easy-Drop) 서비스 통합 및 AI 수하물 예측

①목표: 스마트패스 인증만으로 수하물 위탁을 간소화하고 AI를 통해 여객에게 수하물 위치 및 예상 수취 시간을 제공

②적용 기술

- Vision AI 기반 객체 인식 : 컨베이어 벨트 및 분류 시스템의 영상 데이터를 Vision AI로 분석하여 수하물의 병목 구간을 파악
- 수하물 수취 시간 예측 모델 : 과거 공항 혼잡도, 항공편 물림 현상, 수하물 처리 시스템 데이터를 학습한 시계열 예측 모델(XGBoost, LSTM 등)을 활용해 기존 인천공항에서 제공 중이던 목적지 공항에서의 수하물 수취 예상 시간을 스마트패스에서도 제공

(2) (Opt-in 기반) 미탑승 승객 맞춤형 안내 및 동선 파악

①목표: 지연의 주요 원인인 미탑승 승객을 빠르게 찾아내어 출국 수속을 돕되, 심각한 프라이버시 침해 방지

②적용 기술

- Edge AI 기반 안면 인식: 중앙 서버로 모든 CCTV 영상을 보내는 대신 탑승구 주변 카메라(Edge Device)에서 사전 동의(Opt-in)한 승객의 특징점만 대조하여 위치를 파악
- 데이터 휘발 정책: 인식된 데이터와 동선 정보는 항공기 이륙 즉시 NoSQL(MongoDB 등) 및 캐시(Redis) 데이터베이스에서 영구 삭제되도록 아키텍처를 설계하여 공공기관의 보안 요건 충족

(3) 스마트패스 기반 면세품 간편 결제 및 인도

①목표: 기존 스마트 면세 서비스 앱을 스마트패스에 통합해 여권과 탑승권을 꺼내지 않고 스마트패스 안면 인식으로 신원확인, 결제, 면세품 인도까지 원스톱 처리

②적용 기술

- FIDO (Fast IDentity Online) 기반 생체 인증 : 스마트패스의 생체 정보를 결제 토큰과 안전하게 매핑하여 카드사 연동 결제(Biometric Payment) 지원
- 암호화 DB : 결제 및 여권 정보는 양방향 암호화하여 관계형 데이터베이스(PostgreSQL)에 분리 보관

(4) AI 노이즈 캔슬링 음성 인식 기반 자동 서류 작성

①목표: 시니어 및 외국인 여객의 세관 신고서 등 필수 서류 작성을 돕는 음성 AI 도우미 도입

②적용 기술

- 환경 소음 특화 STT (Speech-to-Text): 공항의 심한 안내 방송 및 백색소음 환경에서도 작동할 수 있도록 노이즈 캔슬링이 적용된 음성 인식 모델(OpenAI Whisper API 또는 국내 특화 STT) 활용
- 경량 언어 모델 (sLLM): 음성으로 입력된 비정형 데이터를 분석해 필요한 항목(이름, 여권번호, 물품 등)만 추출하여 자동으로 서류 폼에 기입하는 자연어 처리 기술 적용

③데이터베이스 구조 설계

- 공공 데이터 보안 가이드라인을 준수하여 빠르고 유연한 실시간 처리와 무결성이 중요한 데이터를 분리하여 관리
- RDBMS (PostgreSQL/MySQL): 여객 개인정보, 예약, 결제 토큰 등 트랜잭션의 무결성(ACID)이 필수적인 핵심 데이터 보관 및 강력한 암호화 적용
- NoSQL (MongoDB): 승객의 동선 데이터, 수하물 위치 로그 등 스키마가 유연하고 초당 발생량이 많은 비정형 실시간 로그 데이터 저장 및 항공편 출발 후 배치(Batch) 작업을 통해 즉시 파기
- In-Memory DB (Redis): 수하물의 현재 위치, 안면 인식 인증 세션 등 즉각적인 앱 알림(Push) 및 초고속 조회가 필요한 임시 데이터 캐싱

다. 기술적 구현 및 환경

①클라우드 인프라: 공공기관 보안 인증(CSAP)을 획득한 국내 클라우드 플랫폼(Naver Cloud, KT Cloud 등)의 IaaS/PaaS를 활용하여 데이터 주권 및 보안성 확보

②마이크로 서비스 아키텍처(MSA): 이지드롭, 안면 인식, 음성인식 서류 작성 등의 서비스를 독립적인 컨테이너(Docker, Kubernetes)로 배포하여 특정 서비스에 트래픽이 몰려도(예: 면세구역 혼잡) 전체 시스템이 다운되지 않도록 설계

③보안 및 인증: 영지식 증명(ZKP) 개념을 차용한 분산 인증, OAuth 2.0 기반의 토큰 관리, API Gateway를 통한 접근 통제

라. 서비스 구축시 예상되는 소요 예산 및 기간

구분	사업기간	총사업비(단위 : 백만 원)
합계		5,000
1. 인프라구축	'26. 5. ~ '26. 7.	1,200
2. 상용SW		800
3. AI 학습용 데이터 구축		200
4. SW개발	'26. 6. ~ '26. 12.	2,500
5. 감리비	'27.01 ~ '27.02	300
6. 유지보수비	'27. 4. ~	750 (연간, 총액대비 15%)

3) 기대효과 및 활용 방안

가. 기대 효과

- (1) 스마트패스 활성화: 다양한 서비스를 통합하여 스마트패스 이용률 증가 도모
- (2) 공항 운영 효율성 향상: 수하물 위탁 및 탑승 수속 대기 시간 단축, 미탑승 승객 탐색 시간 축소
- (3) 여객 편의성 증대: '여권 꺼낼 필요 없는' 진정한 의미의 핸드 프리 공항 실현 및 IT 소외 계층(시니어 등)의 음성 인식 서류 작성을 통한 공공 서비스 접근성 향상

나. 결론

파편화된 기존의 공항 서비스들을 '스마트패스'라는 하나의 생체 인증키(Key)로 엮어내는 Super-App 전략은 여객의 편의성을 보장하고 철저한 개인정보 보호가 담보된 엣지 AI와 공공 클라우드 인프라를 통해 인천공항은 '초연결 스마트 AI-PORT'로 도약할 수 있을 것으로 기대됨²⁾

1) 출처: 인천국제공항공사 보도자료, “인천공항공사, 금융 3개사와 스마트패스 활성화 협약 체결”,

https://www.airport.kr/co_ko/664/subview.do?enc=Zm5jdDF8QEB8JTJGYmJzJTJGY29fa28lMkY4NCUyRjEzMjExMCUyRmFydGNsVmlldy5kbyUzRg%3D%3D

2) 제안서 내 AI 활용 분야: ‘1.아이디어 내용 요약’ 요약문 생성, <그림2> 및 <그림3> 생성